

2. Déroulement du séminaire

Déroulement du séminaire

A l'exemple d'un patient qui consulte le médecin avec des symptômes d'une insuffisance cardiaque gauche et droite, on introduit l'étudiant à l'examen du cœur.

Ce séminaire peut se dérouler en deux phases. La première phase est consacrée à l'anamnèse. Pour introduire cette phase, on peut pratiquer un jeu de rôles (l'enseignant.e joue le rôle du patient et les étudiant.e.s font l'anamnèse; exemple en annexe, à la fin de ce guide). On discutera les éléments essentiels de l'anamnèse cardio-vasculaire (symptômes principaux d'origine cardiaque, facteurs de risque cardio-vasculaires, anamnèse familiale) et les signes suggérant la présence d'une insuffisance cardiaque. Dans la deuxième phase, le corps enseignant montre l'examen ciblé du système cardio-vasculaire sur un.e étudiant.e. Il explique les renseignements que le médecin peut tirer de chaque partie de l'examen. Par la suite, les étudiant.e.s effectuent l'examen physique du système cardio-vasculaire entre eux.

La mesure de la tension artérielle est enseignée dans les séminaires sur les signes vitaux et le système artériel.

Objectifs de la session

1. Prise de l'anamnèse

- Connaître l'importance de l'anamnèse :
 - une anamnèse bien conduite permet à elle seule de s'approcher, dans la grande majorité des cas, d'un diagnostic cardio-vasculaire.
- Connaître les symptômes principaux des affections cardiaques :
 - Dyspnée
 - Angine de poitrine (voir Cardiologie 2)
 - Palpitations
 - Syncope
 - Oedèmes
- Reconnaître les symptômes principaux de l'insuffisance cardiaque :
 - dyspnée d'effort (augmentation du retour veineux à l'effort; raccourcissement du temps de remplissage du ventricule gauche par la tachycardie)
 - orthopnée (augmentation du volume sanguin intra-thoracique en position couchée)
 - dyspnée nocturne paroxystique (début d'œdème pulmonaire en position couchée)
 - Dyspnée : (augmentation de la pression capillaire pulmonaire suite à l'élévation de la pression de remplissage du ventricule gauche)
 - Fatigue (augmentation insuffisante du débit cardiaque à l'effort)
- Pouvoir décrire la sévérité des symptômes :
 - Classification des symptômes de I à IV selon la NYHA.
- Savoir rechercher des symptômes associés :
 - Palpitations, vertige, syncope (arythmies / hypotension par diminution du volume d'éjection)
 - Nycturie (augmentation du volume circulant et du peptide natriurétique)
 - Jambes enflées (élévation de la pression de remplissage du ventricule droit)
- Connaître les antécédents personnels à demander lors d'une anamnèse cardiaque :
 - Diagnostic préalable d'affection cardiaque (infarctus, "souffle au cœur", opérations du cœur)
 - Facteurs de risque cardiovasculaires (voir Cardiologie 2)
- Connaître les éléments de l'anamnèse familiale à relever :
 - Infarctus, intervention de révascularisation, mort subite, cardiomyopathies.
- Connaître l'importance de la demande d'après la prise de médicaments

2. Enseignement de l'examen physique

Un déroulement est proposé afin que le public étudiant ait une approche systématique et n'oublie pas des étapes importantes (par exemple : ne pas commencer avec l'auscultation cardiaque, sinon la probabilité d'oublier quelque chose est grande). Bien entendu, chacun.e par la suite pourra développer sa propre systématique.

La ou le patient (étudiant.e volontaire) est allongé en décubitus dorsal avec le torse surélevé à 45°, sans le T-shirt (le soutien gorge n'est pas enlevé) et est sans chaussures, ni chaussettes.

Déroulement (pour les détails : voir les paragraphes correspondants dans Cardiologie 1 et 2)

- signes vitaux (ne seront pas exercés lors de ce cours)
- inspection (visage, bouche, torse, mains)
- palpation des pouls : au minimum radiales ddc, carotidiens ddc (avec auscultation des carotides), tibiales postérieurs et dorsales, du pied ddc
- recherche de signes d'insuffisance cardiaque droite: oedèmes pré-tibiaux (signe de godet), turgescence jugulaire et, si absente, test du reflux hépato-jugulaire
- examen cardiaque : palpation, auscultation
- auscultation pulmonaire

a) Inspection: savoir évaluer les éléments suivants:

- Couleur de la peau :
 - Cyanose ? (> 5 gHb réduit par 100 ml de sang capillaire)
 - centrale (désaturation artérielle)
 - périphérique (augmentation de la différence artério-veineuse de la saturation de Hb)
 - Pouls veineux jugulaire :

Niveau du collapsus veineux :

Le niveau du collapsus veineux en fonction de la position du thorax permet d'estimer la pression de remplissage du ventricule droit. L'estimation de la pression veineuse se fait avec une inclinaison de la partie supérieure du corps de 45°. Le niveau du collapsus veineux ne doit pas excéder 1 à 2 cm en-dessus du manubrium ou 8 cm en-dessus du xyphoïde. Le niveau moyen des ondulations en expiration avec bouche ouverte correspond à la pression veineuse. La pression veineuse est déterminée par le volume sanguin, la fonction du ventricule droit, des éventuels obstacles compromettant le remplissage du ventricule droit et le tonus veineux.

Variations respiratoires :

Normalement, le niveau du collapsus veineux baisse à l'inspiration (augmentation dans la péricardite constrictive et l'insuffisance tricuspидienne).

Ondes du pouls veineux :

Afin d'observer le pouls veineux le patient est mis en décubitus dorsal. On relève la partie supérieure du corps progressivement jusqu'à ce que la veine située derrière le sterno-cléido-mastoidien se collabe.

Les ondes du pouls veineux a, v, les creux x et y donnent une information sur la fonction du cœur droit.

- Hypertension pulmonaire : augmentation de l'onde a
- Insuffisance tricuspидienne : augmentation de l'onde v et/ou inversion du creux x
- Reflux hépato-jugulaire :

Augmentation du niveau de collapsus pendant la compression du foie dans l'insuffisance "latente" du ventricule droit. Pour évaluer le reflux hépato-jugulaire le supérieur du corps est élevé jusqu'à ce que le niveau de collapsus de la veine jugulaire soit visible. Par la paume de la main on exerce une compression du foie, le patient respirant à bouche ouverte (éviter le Valsalva !). La pression doit être appliquée pendant 20 à 30 secondes. Le test est positif pour une insuffisance cardiaque droite latente si la pression veineuse reste élevée pendant le temps de compression.

1. Fréquence respiratoire

2. Pulsations précordiales, choc de pointe visible

3. Pulsations artérielles : carotides battantes dans l'insuffisance aortique sévère

b) Palpation

Pourvoir effectuer la palpation des régions suivantes:

- Extrémités
 - froides en présence d'un bas débit.
 - des oedèmes pré-tibiaux symétriques peuvent être indicatifs d'une insuffisance cardiaque droite.
- Pouls artériels
 - Le pouls carotidien -le plus proche du coeur reflète le mieux les altérations pathologiques !
 - Pouls tardif : sténose aortique
 - Pouls bondissant (grande amplitude de pression) : insuffisance aortique, grand canal artériel (amplitude du pouls également augmentée chez la personne âgée)
 - Pouls paradoxal (diminution de l'intensité du pouls à l'inspiration) : tamponnade cardiaque, emphysème
- Choc de pointe
 - *Localisation* : description par rapport à l'espace intercostal et à la ligne médio-claviculaire. Normalement, dans le 5ème espace intercostal, en dedans de la ligne médio-claviculaire. Le choc de pointe peut être déplacé à gauche, en dehors de la ligne médio-claviculaire et au 6ème espace intercostal en présence d'une dilatation ventriculaire gauche (défaillance myocardique, surcharge en volume).
 - *Amplitude* : augmentation de la force et l'amplitude sans modifier la position du choc en présence d'une surcharge de pression.
 - *Frémissement* : un frémissement systolique dans la région du choc de pointe est pathognomonique pour une insuffisance mitrale par rupture de cordages.
- Aire précordiale
 - Une expansion anormale parasternale gauche indique une surcharge en volume ou en pression du coeur droit.
 - Un frémissement indique une communication interventriculaire.
- 2ème espace intercostal droit
 - Un frémissement irradiant dans les carotides indique une sténose aortique.
- Creux épigastrique
 - Un choc systolique est palpable si le ventricule droit est fortement dilaté.
- Foie
 - Un foie agrandi peut traduire une insuffisance cardiaque droite.
 - Une expansion systolique « vers en bas » est parfois associée à une insuffisance tricuspidiennne.

c) Auscultation du coeur

Démonstration de l'auscultation normale, si le temps le permet (reprise dans le séminaire Cardiologie 2).

Mention des phénomènes auscultatoires lors de l'insuffisance cardiaque:

- B3 (augmentation de la pression dans l'oreillette gauche)
- B4 (contraction de l'oreillette gauche accrue en présence d'un ralentissement de la relaxation du ventricule)
- Souffle holosystolique (insuffisance mitrale)

d) Auscultation pulmonaire

Râles de stase (augmentation de la pression de remplissage gauche)

3. Exemple de résumé des observations cliniques

- Motif de consultation (MC) : épisodes nocturnes de toux et de dyspnée depuis 2 semaines. Apparition d'enflure des chevilles.
- Anamnèse actuelle : Employé.e de bureau présentant depuis 1 an une dyspnée d'effort progressive, récemment au moindre effort (NYHA III), associée à une fatigabilité accrue. Depuis 2 semaines, aggravation avec dyspnée paroxystique nocturne, orthopnée et oedèmes des membres inférieurs.
- Facteurs de risque cardio-vasculaires (FC) : Notion d'une HTA diagnostiquée il y a 15 ans et traitée transitoirement par aténolol.
- Anamnèse familiale : mère HTA, décédée à l'âge de 68 ans d'un AVC.
- Examen clinique (status) : Bon état général. Taille 172 cm, poids 75 kg. Absence de cyanose. Pouls 100/min, régulier. TAH 165/95 mmHg. Légère stase jugulaire (colapsus 4 cm en dessus du manubrium). Légers oedèmes pré-tibiaux et malléolaires. Pouls carotidien sans particularité. Choc de pointe dans le 6ème espace intercostal dans la ligne axillaire antérieure, modérément élargie. A l'auscultation cardiaque, 1er et 2ème bruit sans particularité; présence d'un B3 à l'apex et d'un souffle holosystolique au foyer mitral. Souffle protomésosystolique au foyer aortique sans irradiation

dans les carotides. Auscultation pulmonaire : râles de stases dans les deux tiers basaux. Foie au rebord costal, indolore.

- Conclusion : (à discuter lors du séminaire)

2. Déroulement de la session

Ce séminaire se déroule, en analogie au séminaire « Cardiologie 1 », également en deux phases. Dans la première phase, l'anamnèse est pratiquée dans un jeu de rôles dans lequel la ou le patient.e (joué par le corps enseignant) présente des symptômes évocateurs d'une angine de poitrine (exemple en annexe, à la fin de ce séminaire). L'étudiant.e doit apprendre à apprécier la probabilité que la ou le patient.e présente une maladie coronarienne sur la base des symptômes et des facteurs de risque.

Dans la deuxième phase, le corps enseignant répète sur un.e volontaire l'examen cardiovasculaire ciblé et démontre les bases de l'auscultation cardiaque (utilisation du stéthoscope, foyers de l'auscultation cardiaque, auscultation normale). Par la suite, les étudiant.e.s pratiquent l'examen physique ciblé entre eux.

Vu les difficultés rencontrées en général par les étudiant.e.s lors de la première expérience en auscultation cardiaque, il convient de mentionner que cet examen important va être répété dans d'autres Unités et un accent sur l'auscultation pathologique va être mis dans le cursus des années Master «Unité d'Introduction à la Démarche Clinique (UIDC) » et dans les AMC.

Objectifs de la session

1. Prise de l'anamnèse

a) Pouvoir reconnaître le caractère et la localisation de la douleur d'origine ischémique

L'angine de poitrine, ou angor, est un symptôme oppressif ou douloureux qui traduit une ischémie myocardique transitoire, expression d'un déséquilibre entre l'apport d'oxygène au myocarde par la circulation coronaire et les besoins du myocarde en oxygène (ischémie). Dans la grande majorité des cas, l'angine de poitrine résulte d'une athérosclérose sténosante d'une ou plusieurs artères coronaires.

Typiquement, l'angor se manifeste par une oppression ou une douleur sourde localisée par le malade avec sa main (pas le doigt) au milieu du thorax (pas au mamelon gauche). La sensation peut être décrite comme une douleur thoracique profonde, « en barre », qui broie le thorax comme un étau. Elle peut irradier dans différentes régions, entre les mâchoires et le nombril. L'irradiation la plus fréquente se situe dans l'épaule et le membre supérieur gauche (coude et partie ulnaire de l'avant-bras). Elle irradie aussi souvent dans le cou, éventuellement jusqu'aux mandibules. Elle peut aussi irradier dans le membre supérieur droit et dans le dos. Une douleur dans la partie supérieure de l'abdomen peut être d'origine coronaire. Elle peut éventuellement être accompagnée de nausées.

b) Savoir interpréter la durée de la douleur

- Dans l'angor stable, la douleur est le plus fréquemment induite par un effort. Elle disparaît rapidement (en 1-5 minutes) après l'arrêt de l'effort qui l'a provoquée ou après la prise de nitroglycérine. Le mécanisme du déclenchement d'une crise est dans la plupart des cas l'augmentation des besoins en perfusion dans le myocarde en présence d'une sténose coronarienne sévère.
- Dans l'angor instable, les crises peuvent durer plus longtemps et s'installer au repos. L'angor instable est en général déclenché par une rupture d'une plaque athéromateuse avec formation de thrombus.

c) Connaître l'importance des facteurs déclenchants

Après un repas lourd, l'angor peut déjà s'installer lors d'efforts moins importants qu'à jeun. Les douleurs sont aussi typiquement plus intenses lors de l'exposition au froid et lors de fortes émotions, comme lors des rapports sexuels, etc. Lors de contraintes, hâte, colère ou peur, les crises sont également plus fréquentes. De manière générale, les crises angoreuses sont plus fréquentes dans les heures matinales que le restant de la journée.

d) Savoir qu'il existe des groupes de patient.e.s qui peuvent avoir des présentations atypiques de la maladie coronarienne (se présentant moins fréquemment avec douleurs thoraciques; de plus, en cas de douleurs, symptomatologie plus fréquemment atypique)

- Les femmes
- Les patient.e.s diabétiques
- Les patient.e.s âgé.e.s

e) Savoir qu'il existe également une ischémie silencieuse

- Certains malades coronariens ne ressentent jamais de douleur thoracique lors d'ischémie myocardique.
- Un corollaire de l'ischémie silencieuse peut être une dyspnée exagérée à l'effort.
- L'ischémie silencieuse est plus fréquente chez la ou le patient.e diabétique que chez la ou le patient.e non diabétique

f) Savoir qu'il existe également d'autres étiologies de douleurs thoraciques

Musculaire ou ostéo-articulaire, péricardite, oesophagite de reflux, embolie pulmonaire, dissection aortique, d'origine psychogène.

g) Connaître les facteurs de risque cardio-vasculaires

La probabilité de la présence d'une maladie coronarienne augmente avec le nombre et l'importance des facteurs de risque.

- Facteurs de risque classiques :
 - anamnèse familiale;
 - hypertension artérielle;
 - hypercholestérolémie;
 - diabète;
 - tabac;
 - âge;
 - sexe masculin
- Autres facteurs de risque :
 - stress (perte du conjoint, classe socio-économique);
 - inactivité physique;
 - obésité (forme corporelle de "pomme");

h) Savoir qu'il existe d'autres manifestations (autres que la maladie coronarienne) de l'athérosclérose

- Maladie vasculaire périphérique : claudication ou ischémie critique/ulcères
- Maladie cérébrovasculaire : attaque vasculaire cérébrale (AVC), attaque ischémie transitoire (AIT)

La présence d'une atteinte extra-coronarienne d'athérosclérose augmente fortement la probabilité d'une maladie coronarienne.

2. Enseignement de l'examen physique

Un déroulement est proposé afin que les étudiant.e.s aient une approche systématique et n'oublient pas des étapes importantes (en gros, pas commencer avec l'auscultation cardiaque, sinon la probabilité d'oublier quelque chose est grande). Bien entendu, chacun par la suite pourra développer sa propre systématique.

La ou le patient.e (étudiant.e volontaire) est allongé.e en décubitus dorsal avec le torse surélevé à 45°, sans le T-shirt (le soutien gorge n'est pas enlevé) et est sans chaussures, ni chaussettes.

Déroulement (pour les détails, voir les paragraphes correspondants dans les séminaires "Cardiologie 1 et 2")

- signes vitaux (ne seront pas exercés lors de ce séminaire)
 - inspection (visage, bouche, torse, mains)
 - palpation des pouls : au minimum radiales ddc, carotidiens ddc (avec auscultation des carotides), tibiales postérieurs et dorsales du pied ddc
 - recherche de signes d'insuffisance cardiaque droite: oedèmes prétibiaux (signe de godet), turgescence jugulaire et, si absente, test du reflux hépato-jugulaire
 - examen cardiaque : palpation, auscultation
 - auscultation pulmonaire
-
- Répétition de l'inspection et de la palpation (cf. séminaire "Cardiologie 1")
 - Savoir que le status cardio-vasculaire est souvent normal chez la ou le patient.e avec maladie coronarienne.
 - Connaître les altérations possibles du status chez la ou le patient.e avec maladie coronarienne

- Inspection :
 - xanthélasma (hyperlipidémie);
 - couleur jaune des doigts (tabac);
 - stase jugulaire (insuffisance cardiaque droite);
 - pulsations thoraciques gauches (anévrisme).
- Palpation:
 - pouls : arythmies;
 - choc de pointe large et soutenu, déplacé à gauche (dysfonction ventriculaire gauche, anévrisme);
- Introduction à l'auscultation cardiaque
 - Utilisation du stéthoscope (cloche: basses fréquences; membranes: hautes fréquences). Il est recommandé de commencer par l'auscultation à la cloche qui est moins susceptible de provoquer des artefacts par friction et qui permet d'identifier tous les bruits et la plupart des souffles. Par la suite, on procédera à l'auscultation par la membrane pour dépister des souffles à haute fréquence (insuffisance aortique).
 - Position du/de la patient.e (commencer en décubitus dorsal; éventuellement position latérale sur le côté gauche et position assise)
 - Foyer d'auscultation : 2e espace intercostal, à gauche et à droite du sternum; 3e espace intercostal gauche (Foyer d'Erb); partie basse du sternum à gauche (foyer tricuspideen); région du choc de pointe.
 - En présence d'un souffle systolique il est important d'ausculter également les artères carotides (irradiation du souffle de sténose aortique) et la région axillaire (irradiation du souffle de régurgitation mitrale).
 - Identification du premier bruit et du deuxième bruit
 - Premier bruit : immédiatement avant le début de la montée carotidienne, intensité plus forte par rapport au deuxième bruit dans la région apicale
 - Deuxième bruit : intensité plus forte par rapport au premier bruit au niveau du deuxième espace intercostal droit et gauche, dédoublement, notamment à l'inspiration (prolongation de la durée du temps d'éjection du ventricule droit)
 - Mention d'éventuels phénomènes auscultatoires chez des patient.e.s avec maladie coronarienne
 - B3 (augmentation de la pression dans l'oreillette gauche).
 - B4 (contribution augmentée de la contraction auriculaire au remplissage du ventricule gauche en raison d'un ralentissement de la relaxation du ventricule).
 - Insuffisance mitrale (dysfonction du muscle papillaire, changement de la géométrie du ventricule gauche, absence de contraction de l'anneau mitral).

3. Exemple de résumé de l'observation clinique

- Motif de consultation (MC) : douleurs rétro-sternales à l'effort d'apparition récente.
- Anamnèse actuelle (AA) : Employé de banque (directeur/trice de la succursale de la banque AMC à Versoix) ayant repris, après une longue inactivité physique, du jogging. A plusieurs reprises, lors des accélérations, il/elle a ressenti un léger serrement au bas de la poitrine, sans irradiation, accompagné d'un essoufflement. Serrement et essoufflement disparaissent après l'arrêt de l'effort en 2 à 3 minutes. Aggravation de la symptomatologie au temps froid.
- Facteurs de risque cardiovasculaires (FR) : Tabagisme 2 paquets/jour pendant 25 ans (50 UPA); arrêté il y a 4 mois; anamnèse familiale.
- Anamnèse familiale (AF) : père : pontage à l'âge de 59 ans.
- Anamnèse personnelle (AP) : Fracture de jambe à l'âge de 22 ans (accident de ski). Autrement pas d'antécédents médicaux.
- Examen clinique : Patient.e de 45 ans en bon état général. Poids : 82 kg (moins si c'est une femme) pour 1.76 m. Pouls 78/min. TAH : 130/85 mmHg. Absence de stase jugulaire ou d'œdème. Pouls carotidiens, radiaux et pédiens palpables. Absence de souffle vasculaire sur carotide et artère fémorale. Choc de pointe dans le 5ème espace intercostal, dans la ligne médio-claviculaire. A l'auscultation cardiaque, les 1er et 2ème bruits sont sans particularité. Présence d'un B4. Reste de l'auscultation cardiaque sans particularité.
- Auscultation pulmonaire : murmure vésiculaire symétrique, sans particularité.
- Conclusion : (à discuter lors du séminaire).